

Détection et identification de pièces de monnaies en euros

Fallou DIOUF
Xianghri FENG
Ho Bao Khanh Nguyen

M1 VMI – Université Paris Cité
Analyse d'images – Groupe 5
Encadrant : Camille Kurtz

February 25, 2026

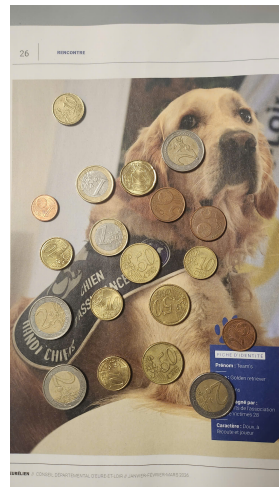
01. Problématique & Objectif

Objectif :

Détecter automatiquement des pièces en euros à partir d'une image.

Difficultés principales :

- Éclairage non uniforme
- Pièces collées ou partiellement superposées
- Différentes tailles et matériaux
- Fond complexe et bruit



Pipeline global du système :

- 1 Prétraitement de l'image
- 2 Détection des pièces (Transformée de Hough circulaire)
- 3 Identification de la valeur
- 4 Calcul du nombre total et du montant

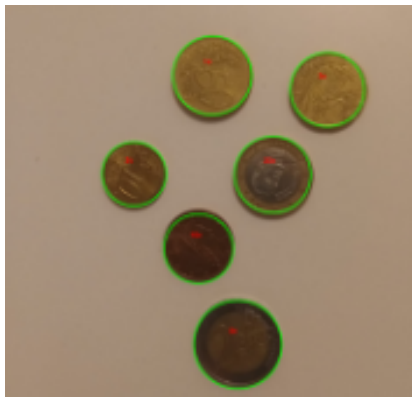
2.1 Notre méthode – Image Preprocessing

Prétraitement :

- Image chargée au format RGB
- Conversion en niveaux de gris
- Flou gaussien
- Amélioration du contraste (CLAHE)

Coin Detection :

- Transformée de Hough circulaire
- Paramètres adaptatifs
- Post-traitement (déduplication)



2.1 Notre méthode – Material Classification

Classification des matériaux :

- Cuivre
- Or
- Bimétal
- Inconnu

Basée sur :

- Statistiques de couleur (espace LAB)
- Exclusion des reflets
- Détection du liseré bimétallique (1€ / 2€)

2.1 Notre méthode – Value Estimation

Estimation de la valeur :

- Affinage du rayon par maximisation du gradient radial
- Calcul du diamètre en pixels ($2r$)
- Estimation de l'échelle pixel $\rightarrow$ mm
 - Priorité aux pièces bimétalliques (1€ / 2€)
 - Sinon estimation robuste globale
- Attribution de la valeur via le diamètre réel (mm)

03. Protocole d'évaluation

Jeu de données :

- 103 images (issues de 8 groupes)
- Images sans annotation exclues

Mesures utilisées :

- MAE : erreur moyenne absolue
- RMSE : pénalise davantage les grandes erreurs

Accuracy avec tolérance :

- Comptage : $|err| \leq tol_{count}$
- Montant : $|err| \leq 0.10$

Taux de détection :

- Pourcentage d'images avec au moins une pièce détectée

04. Résultats (103 images)

```
evaluated_images (no exception): 103
missing_annotations: 3
exceptions: 0

detection_success (pred_count>0): 103/103
detection_fail (pred_count==0): 0/103

[COUNT] MAE=5.340 RMSE=11.865 Accuracy(|err|<=0)=49.5%
[EURO ] MAE=5.807 RMSE=13.811 Accuracy(|err|<=0.10€)=11.7%

Correct coin count images: 51/103 (49.5%)
Correct monetary value images: 12/103 (11.7%) (tolerance ±0.10 €)
Correct BOTH (count+value): 11/103 (10.7%)

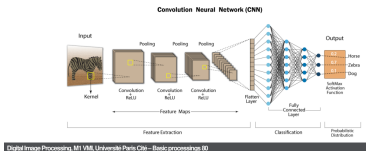
mismatch_cases: 92
error_cases: 0
missing_or_skipped_cases: 3
```


Limites :

- Détection instable selon matière/couleur
- Pièces collées ou recouvrement
- Fond complexe

05. Pistes d'amélioration

- Séparation images simples / difficiles
- Normalisation d'éclairage + réduction des reflets
- Watershed avec marqueurs
- Conception d'un algorithme de matching



Ouverture : Deep Learning

06. Conclusion

- Pipeline complet de traitement d'images développé
- Résultats encourageants sur cas simples
- Améliorations possibles pour scènes complexes

Merci pour votre attention